

El sistema premium para el ajuste y
medición profesional de herramientas

ZOLLER
el éxito es medible

venturion



Premium es una promesa – y una actitud

Optar por »venturion« de ZOLLER implica disfrutar cada día de todas las ventajas de un aparato de ajuste y medición Premium.

Mida incluso herramientas complejas con la máxima precisión micrométrica. Benefíciense de la flexibilidad de un sistema modular que se adapta de forma idónea a sus procesos. Fabricación integrada en red, gestión digital de las herramientas, intercambio de datos con sistemas externos - Adéntrese en el mundo laboral del futuro. Dado que entendemos el futuro como un proyecto a largo plazo, la construcción del »venturion« es tan robusta que le acompañará durante mucho tiempo.

Prepárese para los máximos requisitos relativos a la medición y el ajuste de las herramientas.

»venturion«

04	VENTAJAS »venturion«
12	CALIDAD Y ERGONOMÍA
18	SOFTWARE
26	SOLUCIONES DE APLICACIÓN
48	ASISTENCIA TÉCNICA Y DATOS

Noble y potente

Son los mejores que puede integrar en su equipo: los aparatos de ajuste y medición Premium »venturion«. El cuerpo básico y robusto consta de una aleación de metal ligero desarrollada especialmente para las máquinas de medición. Se han integrado exclusivamente componentes de marca de gran calidad y el procesado de »venturion« es extraordinario.

Estos aparatos de precisión soportan tranquilamente las cargas máximas en cualquier configuración y con cualquier ampliación opcional - incluso en la nave de producción de una fabricación industrial.



»venturion 450«

»venturion 600«

»venturion 800«



»venturion 600«

Datos técnicos: »venturion«

	Longitud máxima de la herramienta Z	Rango de medición eje X	Diámetro máximo de la herramienta D	Diámetro máximo de medición a calibre D
»venturion 450«	450 / 620 / 820 mm	210 / 310 mm	420 / 620 mm	100 mm
»venturion 600«	600 / 800 / 1.000 mm	300 / 400 mm	600 / 800 mm	200 / 100 mm
»venturion 800«	600 / 800 / 1.000 / 1.200 / 1.400 / 1.600 mm	500 / 600 mm	1.000 / 1.200 mm	200 / 0 mm

Con red y suelo doble

Los procesos han de ser tan precisos y seguros como las mediciones en las que se basan. En un »venturion«, la electrónica, los componentes mecánicos y el software de medición »pilot« de ZOLLER cooperan estrechamente de forma automática para descartar errores durante la medición y la transferencia de datos. Esto garantiza un nivel máximo de seguridad del producto.

Control automático del punto cero: impide los choques de las máquinas

La función del software de control automático del punto cero en el software del aparato de medición »pilot« y el husillo de alta precisión »ace« garantizan juntos que, tras el cambio del fijador, de nuevo se selecciona automáticamente el punto cero. Esto garantiza una mayor seguridad de la medición en la máquina.

Registro automático de datos operativos: verificación rápida del sistema

El módulo de software »fingerprint« en »pilot« comprueba continuamente en intervalos definidos si todos los componentes de sistema funcionan. El software detecta errores antes de que aparezcan y garantiza que su aparato de ajuste y medición »venturion« funcione durante mucho tiempo de forma fluida.

Las estadísticas aportan información acerca de la frecuencia con la cual se efectúan mediciones en su aparato y qué operario las realiza. Basándose en estos datos, se pueden optimizar procesos, planificaciones y la utilización de las máquinas.

Transferencia automática de datos: sin errores y con seguridad de proceso

Si todos los datos reales de la herramienta son correctos, éste es el mejor método para continuar trabajando sin introducir los datos manualmente. »venturion« se puede integrar en su red y transfiere, si se desea, todos los datos relevantes acorde al control a sus máquinas CNC.



Más ganancias cuantificables

Con »venturion« ahorrará tiempo, reducirá gastos en herramientas e incrementará la seguridad del proceso. ¿Cómo funciona? Así de fácil: con las herramientas ya medidas reducirá los tiempos de equipamiento en la máquina y aumentará la productividad. Con las herramientas perfectamente ajustadas logrará una mayor duración de las mismas y con los contornos externos definidos podrá evitar que la máquina choque.

Asimismo, la transmisión digital de los datos de la herramienta garantiza un registro de datos seguro y sin errores. Y, gracias a la gran calidad del aparato y a sus valiosos componentes de marca, con »venturion« ganará un compañero duradero y fiable que reducirá al mínimo sus costes de mantenimiento. En resumen: Con »venturion« aumentará sencillamente la rentabilidad de su producción.





”

Christian Hantke, montador en ZOLLER

Por la calidad lo doy todo cada día.

Quizás ya me conozca. Mire el sello de calidad de su aparato ZOLLER. Puesto que aquí aparece el nombre y una foto de cada empleado de ZOLLER que monta un aparato. Hacemos esto porque confiamos en la calidad de nuestro trabajo. Sabemos qué es la calidad, cómo se garantiza y lo que implica. Por ejemplo, respecto a los mejores componentes, la pasión por los detalles y la experiencia. Por todo ello puede confiar en ZOLLER. Porque nos importa.

La máxima calidad para una precisión duradera

ZOLLER apuesta por la calidad de forma consecuente: gracias a los componentes de marca de primera calidad y un montaje seguro para el proceso, usted puede confiar en la prolongada vida útil de su aparato de ZOLLER y en su máxima precisión duradera.

Torre del aparato: alineada exactamente con el husillo para resultados de medición precisos.

Transportadores de cable: que garantizan una funcionalidad segura a pesar de la solicitud constante, ya que los cables no pueden engancharse, romperse ni doblarse.

Guías de THK: de marcha suave y alineadas con exactitud; la base ideal para la torre de aparatos y el soporte óptico. De este modo, estos también están correctamente alineados de forma automática.

Sistema óptico de medición Heidenhain: las reglas graduadas en el eje X, Z e Y permiten determinar de forma reproducible y segura la posición en el rango de μm .

Componentes neumáticos de Bosch/Festo: para el funcionamiento normal seguro de las funciones neumáticas, como las funciones de sujeción de fuerza en el husillo.

Bancada del aparato estable: la base del aparato: en ella se monta el ordenador, los elementos neumáticos y el sistema electrónico: todo colocado de forma limpia y con espacio suficiente que garantiza una buena accesibilidad y un ventilación óptima. Así se evita de forma eficiente que la computadora se caliente durante el servicio, el sistema puede funcionar 24 horas.

Accionamientos lineales, elementos de apriete y amarre de Uhing: la base para obtener mediciones correctas: la torre se puede mover ligeramente y también se puede apretar y amarrar de forma segura y precisa.

Óptica con cámara industrial – el objetivo de gran calidad dispone de lentes adicionales y registra cada detalle: opcionalmente con una mayor resolución. La luz incidente potente ilumina de forma óptima los filos y los laterales inclinados. La cámara y la unidad de luz incidente están especialmente protegidas.



IPC con monitor industrial TFT – especialmente diseñado para procesar rápidamente la cantidad de datos o acceder inmediatamente a los extensos programas y procesos de medición. El monitor convence al ofrecer una visualización de alta nitidez.

Husillo de alta precisión »ace« – sistema de husillo de alta precisión con comportamiento de sujeción similar al husillo de la máquina, garantiza el alojamiento micrométrico y la sujeción de las herramientas. El sistema de recambio universal de soporte antepuesto permite la adaptación a cada sistema de portaherramientas.



Cuerpos básicos en el eje Z y X: están fabricados a partir de una aleación de metal ligero desarrollada especialmente para máquinas de medición. Concebida para alojar el peso y las fuerzas de las herramientas y medir de forma segura para el proceso. Es el garante de la estabilidad a largo plazo y la precisión al medir.

Examen TÜV

Cada aparato »venturion« ha sido verificado conforme a IEC 61010-1.

Seguridad comprobable y certificada del producto



C

US

Ergonomía máxima para trabajar mejor

Con »venturion« la simplificación del trabajo es de un nivel superior: todo funciona de forma sencilla y segura. Las adaptaciones específicas y la accesibilidad de 180 grados garantizan un trabajo cómodo con recorridos cortos.

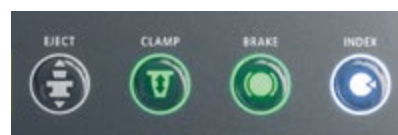
Torre de aparatos ligera: arranque sencillo en el punto de trabajo, sin esfuerzo.

Manejo sencillo: la interfaz gráfica del software con una estructura clara guía al usuario por el proceso de ajuste y medición de forma intuitiva.

Muchos procesos se ejecutan automáticamente: el usuario solo tiene que pulsar Start. Y gracias al práctico menú de ayuda y al manual de instrucciones detallado en 18 idiomas, se resuelven todas las dudas, lo que permite garantizar unos procesos fluidos.

Práctica bandeja: aloja soportes antepuestos, adaptadores, herramientas y casquillos intermedios.

Cómodo teclado de membrana: se puede manejar sencilla y seguramente en las condiciones de taller, es resistente al polvo y a la suciedad, y convence por su tacto agradable.



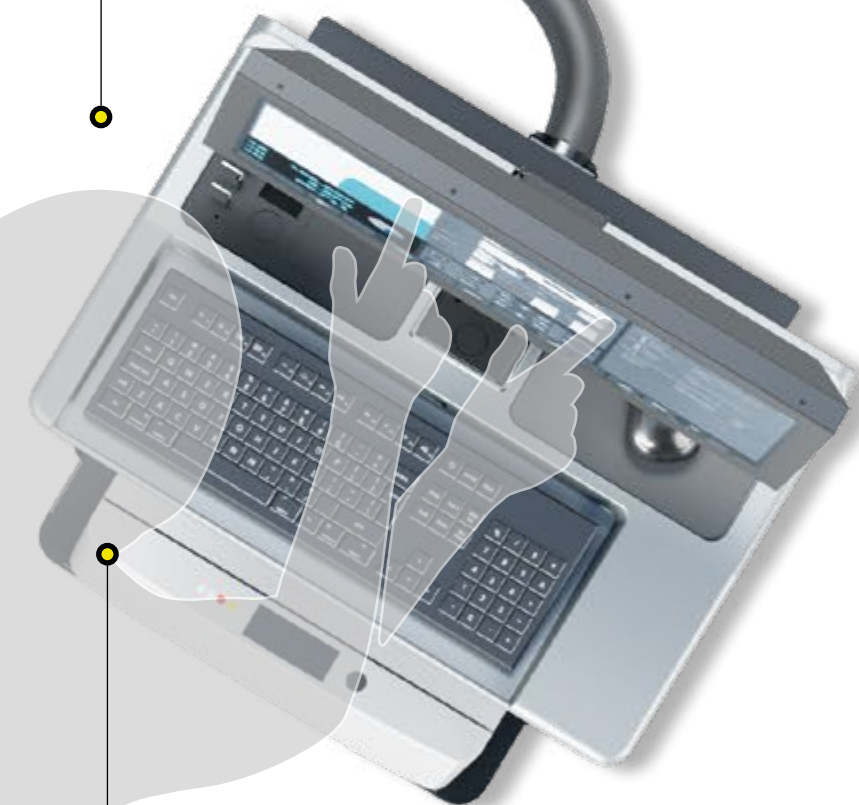
Mango ergonómico para el manejo con una mano »eQ« (ergonomic & quick): de esta forma la torre de aparatos se puede ajustar ligeramente en el eje X y Z. En el botón con el símbolo de Solutions se pueden registrar otras funciones, por lo cual el manejo resulta aún más sencillo y confortable.



Control automático de la iluminación – en la medición de luz reflejada se adapta la intensidad de la iluminación automáticamente, de forma que la herramienta se ilumine de forma óptima. En la luz transmitida se controla y se regula constantemente y de forma automática la intensidad de la iluminación.

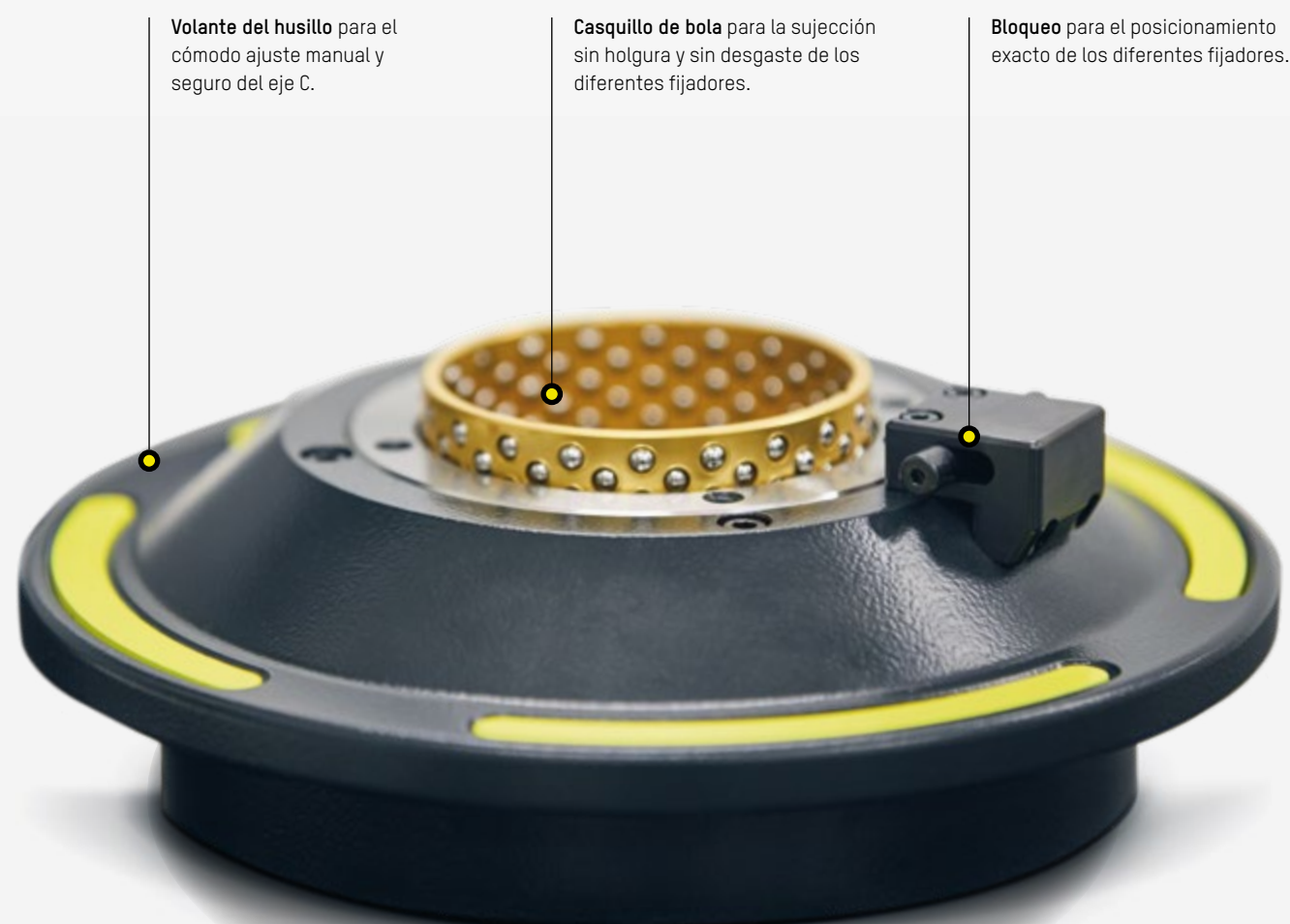
Práctico volante – para el posicionamiento sencillo y seguro del husillo cuando ha de manejarse el aparato manualmente.

Unidad de control independiente »cockpit«: se puede inclinar, ajustar la altura y desplazarse sencillamente a la posición deseada. De este modo, cada usuario puede ajustar individualmente su puesto de trabajo con unas pocas maniobras.



Husillo de alta precisión »ace« ZOLLER (all-clamping-element)

El casquillo de bolas del husillo esta preparado para un cambio rapido y fácil de los diferentes fijadores sin juego alguno. En éste se pueden insertar los portaherramientas correspondientes y fijarse con el accionamiento mecánico, de forma idéntica a la máquina de la herramienta.



Volante del husillo para el cómodo ajuste manual y seguro del eje C.

Casquillo de bola para la sujeción sin holgura y sin desgaste de los diferentes fijadores.

Bloqueo para el posicionamiento exacto de los diferentes fijadores.

Otras características destacadas del husillo de alta precisión »ace« de ZOLLER:

- **Amarre de herramienta de accionamiento mecánico:** independientemente del usuario de máquina.
- **Freno del husillo** para la fijación neumática del husillo a la posición deseada en los 360° para por ejemplo ajustar la herramienta.
- **Indexado de husillo** para la fijación definida de la posición de herramienta en 4 × 90° para el alojamiento de posición indexada de las herramientas de torneado.
- **Fijadores con esferas de calibración integradas** para determinar sencilla, rápida y exactamente el punto cero del husillo.
- **Cambio rápido del fijador** en un máximo de 10 segundos.
- **Elevada precisión de cambio** de los fijadores de hasta 1 µm.
- **Elevada precisión del giro de rotación y de la excentricidad:** superior a 2 µm mediante fijadores sujetos por fuerza.

Opciones: El husillo se puede ampliar, si es necesario, con un enfoque automático, transmisores de rotación (R0D) y un sistema de reajuste longitudinal. Todos los modelos »venturion« también están disponibles con un husillo SK 50. Opcionalmente también hay husillos reforzados para herramientas muy pesadas.

Siempre el fijador correcto



Cono SK desde SK 25 hasta SK 60



Coromant Capto desde C3 hasta C10



Cono de fuste hueco desde HSK 25 hasta HSK 160



Kennametal KM 32 a KM 100



Vástago cilindro desde VDI 16 hasta VDI 60



Vástago cilindro Hydrodehn con casquillos recambiables D3 a D25 mm

Teclado de membrana para controlar las funciones neumáticas

Soltar la herramienta

EJECT



Sujeción de fuerza

CLAMP



Freno del husillo

BRAKE



Indexación del husillo

INDEX



Basta con iniciar para conseguirlo todo: »pilot« lleva siempre a una trayectoria de éxito

»pilot« es la solución de software más amplia y completa para los aparatos de ajuste y medición de ZOLLER. La intuitiva interfaz de software permite al usuario de manera rápida y sencilla obtener un resultado de medición preciso. »pilot« es tan fácil de manejar que puede efectuar mediciones complejas a la primera. Asimismo, su funcionalidad es tan amplia que dispone de una solución para cada requerimiento. No en vano »pilot« se considera el referente no alcanzado a nivel mundial para el ajuste, la medición y la comprobación de herramientas.

Designación de herramienta para el código individual

Cruz reticular dinámica

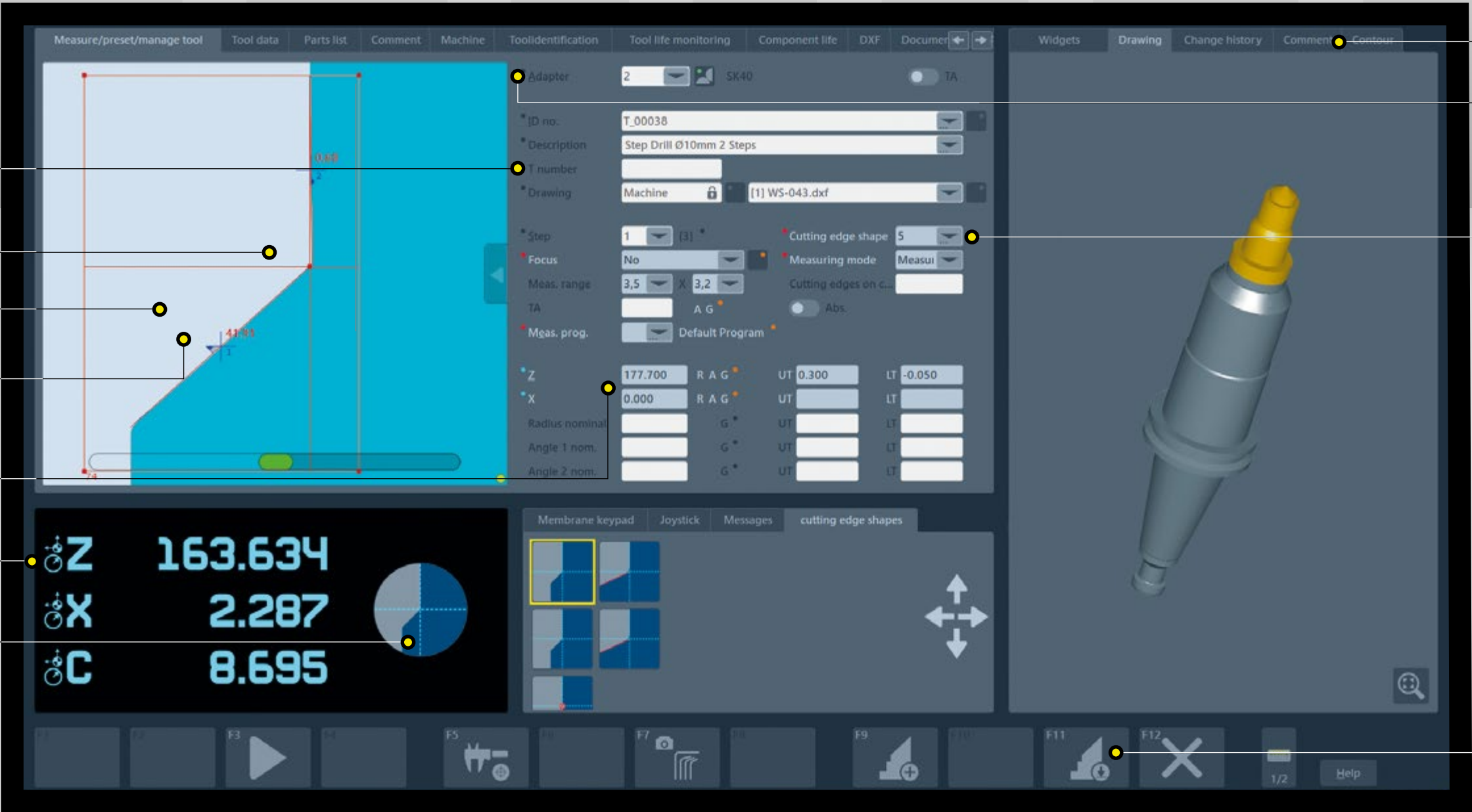
Imagen de cámara actual de la herramienta

Dato de ángulo con eje de referencia seleccionable

Valores nominales con especificaciones de la tolerancia

Especificaciones actuales de posición de los ejes

Identificación automática de las formas de filo



Información específica de la herramienta

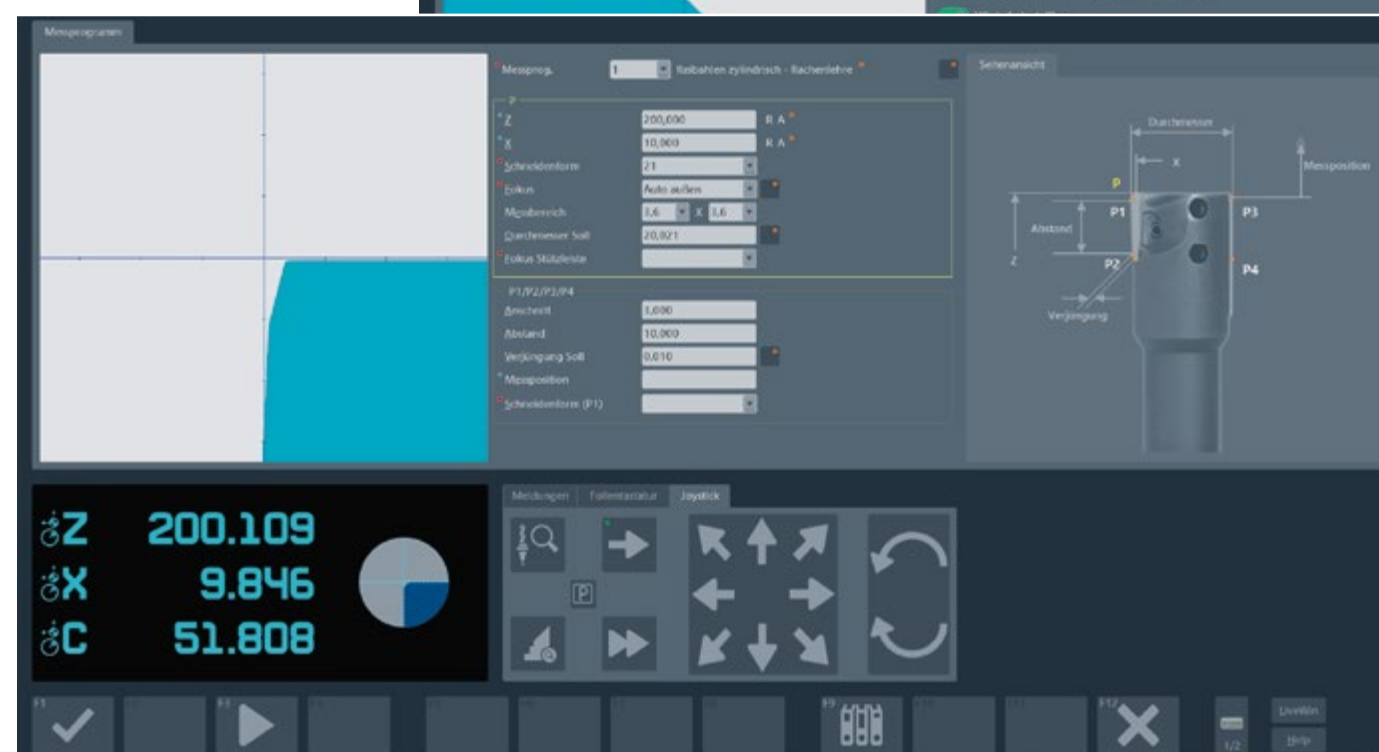
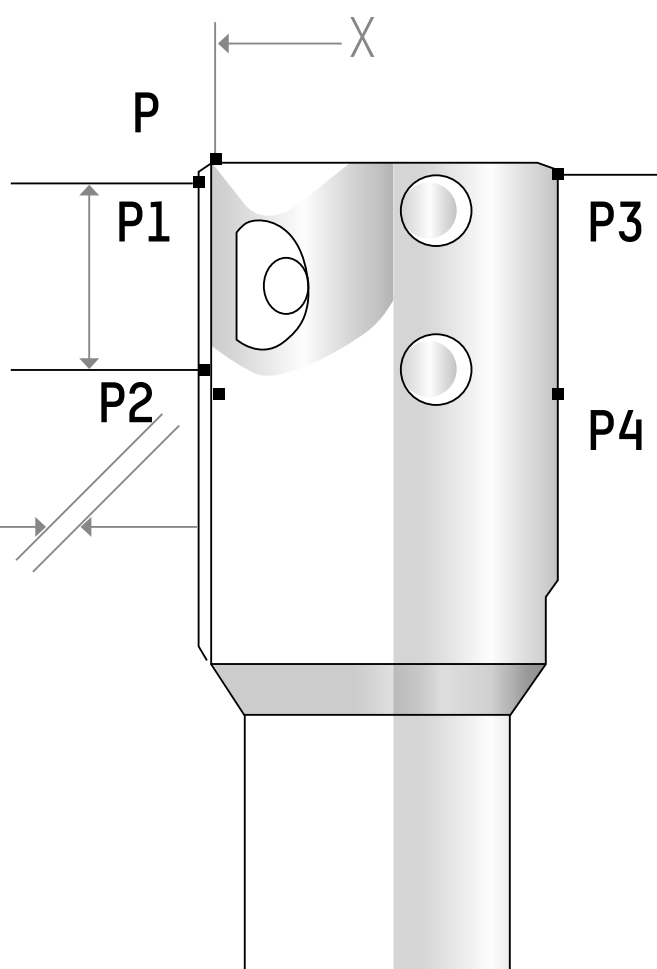
Administración de adaptadores guardada de forma textual y gráfica

Diferentes formas de los filos para diversos contornos de herramienta

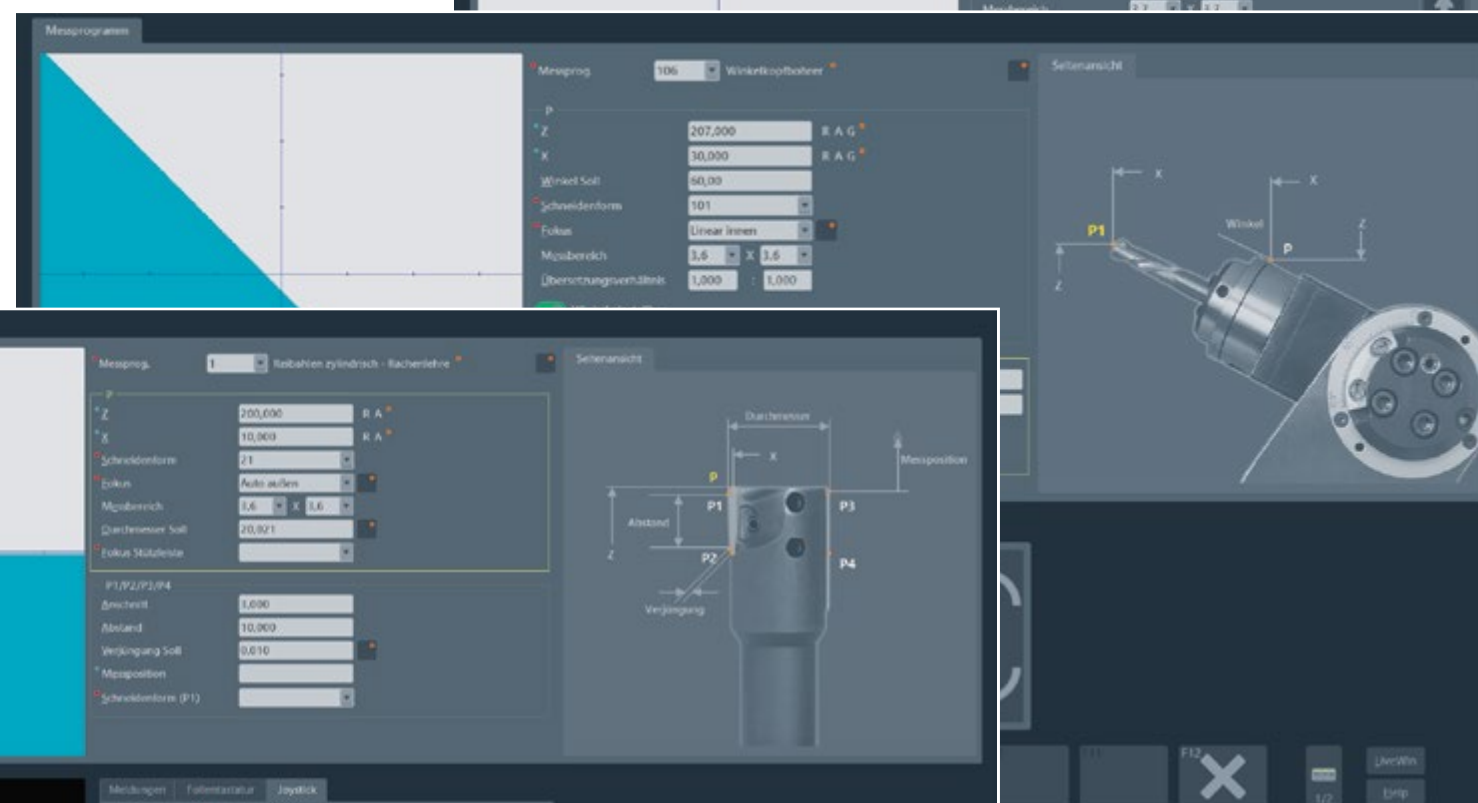
Botones de funcionamiento con iconos autodescriptivos

Introducción guiada de parámetros para procesos de medición correctos »fored«

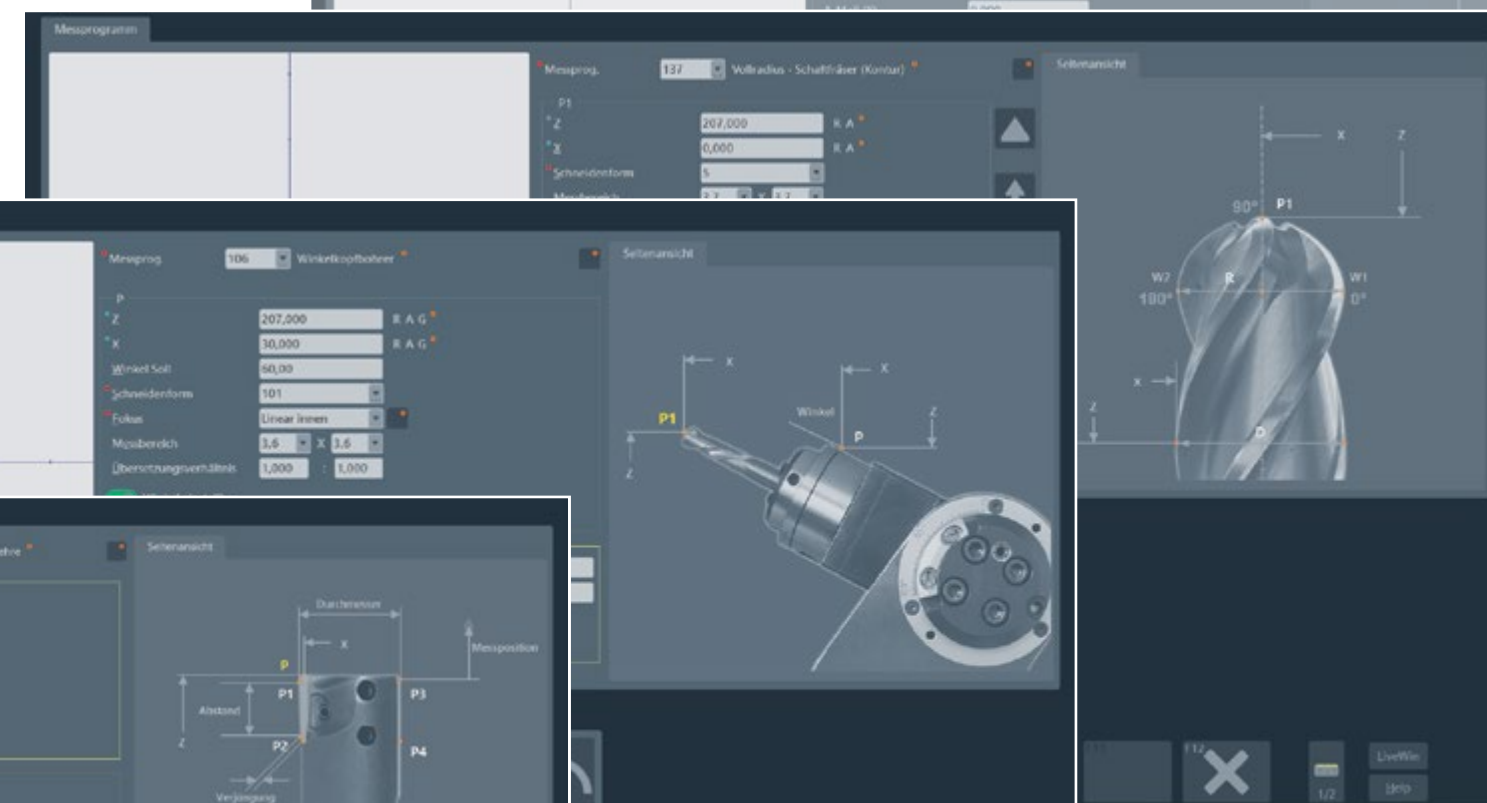
Sencillo sin igual: El diálogo de entrada fotorrealista »fored« guía a cada operario de forma segura a través de la introducción de parámetros de los programas de medición. Los parámetros necesarios se resaltan respectivamente en la interfaz de usuario. Paralelamente, está marcado el punto correspondiente en la imagen fotorrealista de la herramienta. De este modo se descartan errores al introducir los parámetros.



Medición de escariadores de un solo filo con travesaño de soporte en el principio de medición a calibre.
(Programa de medición 1)



Ajuste y medición de herramientas de perforación en cabezales angulares.
(Programa de medición 106)



Análisis del contorno de radio de las fresas de radio completo en los incrementos de ángulo ajustables.
(Programa de medición 137)

Medición perfecta sin indicaciones – el estándar »venturion«

Sencillez absoluta: Coloque la herramienta y desplace la cámara a la posición de medición deseada. Un »venturion« no necesita más información. Detecta automáticamente la forma de los filos, por ejemplo, el área de medición y los niveles de cada herramienta.

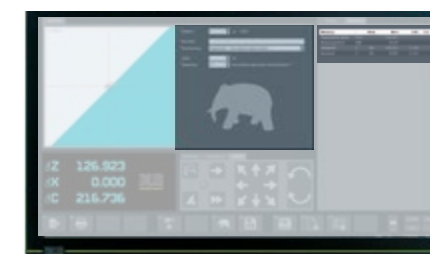


2,3, listo, así de intuitiva es la medición con »elephant«

Con el módulo de software »elephant« cualquier empleado podrá medir herramientas estándares sin una formación previa. Basta con seleccionar la herramienta y la medición; la medición se efectúa de forma completamente automática. Más fácil imposible.

01

Insertar la herramienta, fijarla e iniciar »elephant« : a través del menú principal o la barra de menú inferior.



02

Seleccionar la categoría de herramienta conforme a la representación gráfica.



03

Seleccionar la tarea y el modo de medición en base a los parámetros a determinar. La medición se inicia sin ningún tipo de esfuerzo de programación.



Los resultados de medición se muestran en la pantalla y se archivan. La edición se realiza en el informe de inspección editable »apus«.

Status	Zeichnung	Messwerte	
[1] MP17	*	Mod.	Wert
Theoretische Spitze	Th.S.		96,511
Neigungswinkel	NW		44,94
Längsmaß	Z	RA	96,511
Quermaß	X	RA	0,000

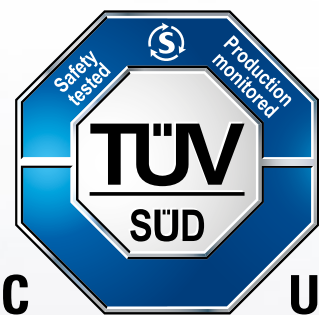
Producción rentable incluso para mecanizados de pieza única: con enfoque automático y CNC

Medición pulsando un botón: Un »venturion« con ejes CNC y autoenfoco puede medir cada herramienta de forma completamente automática, reproducible e independientemente del operario.

Tras insertar la herramienta, el operario iniciará el proceso de medición pulsando un botón. Tras la duración de medición mínima, se dispondrá de los valores de medición exactos y sus herramientas producirán piezas buenas en la máquina desde el principio. De este modo, el mecanizado de pieza única es rentable.

**Sistema de control CNC
de los ejes Z, X y C**
para el procedimiento
automático de los ejes y
la determinación exacta
de la posición.

Autoenfoco exacto –
el husillo gira automáticamente
de forma precisa en el punto de
enfoco de la cámara.



Verificado conforme a IEC 61010-1.

Seguridad comprobable y certificada
del producto



Herramientas térmicas ajustadas a la longitud exacta con »redomatic«

»redomatic 600« es la solución de gama alta para la medición, y el ajuste de herramientas de manera automatizada. Con ello sus herramientas térmicas quedarán ajustadas con la longitud exacta y una precisión inferior a 10 µm. Al mismo tiempo, aumentará la eficiencia en la preparación de máquinas de herramienta de uno y de varios husillos y protegerá su mandrino térmico. Además, tendrá todas las posibilidades que ofrece un »venturion« para medir y ajustar las herramientas.



Sistema de aspiración de gas de combustión para una gran seguridad laboral

El sistema de aspiración de gas de combustión montado en el lateral retira los gases de combustión de forma fiable del área de trabajo.



La mejor guía del usuario con »sls«

El sistema de control de contracción »sls« descarta en la medida de lo posible los errores de proceso guiando al usuario en todos los pasos y mostrando qué componentes son necesarios en cada caso.

Montaje de la herramienta con »tribos«

Con »tribos 600«, monte y mida las herramientas con soporte del tipo TRIBOS de SCHUNK con precisión micrométrica. El aparato posiciona la unidad de sujeción de TRIBOS y controla el accionamiento de presión TRIBOS, así como la búsqueda para orientar las superficies de sujeción SCHUNK. Todo automático. Todo preciso. Todo perfectamente controlado.



Completamente automatizado con »tribos«

La unidad de sujeción SCHUNK TRIBOS se desplaza automáticamente a la posición de sujeción y, tras finalizar el proceso de sujeción/relajación, vuelve de nuevo a la posición de salida.



Asistido de forma segura mediante »pilot«

La interacción óptima entre el software del equipo de medición »pilot« y el control de la unidad de sujeción TRIBOS de Schunk garantiza el ajuste micrométrico preciso de la longitud de la herramienta.

Ajuste y medición precisa de escariadores largos y herramientas de perforación con »reamCheck«

Con »reamCheck« ajustará herramientas completas de procesado, como escariadores, de forma completamente automática, con precisión de repetición e independientemente del operario. La medición de control integrada le ofrece la seguridad deseada.

El contrapunto se puede bajar cómodamente con ayuda del manillar y sujeta las herramientas largas y estilizadas con una fuerza de contacto definida exactamente en su posición

Gracias a la extraordinaria tecnología de ZOLLER, ejecutará todos los pasos de forma fácil y absolutamente segura para el proceso. Puede elegir si prefiere emplear un proceso de medición táctil durante el proceso de ajuste o si apuesta por la tecnología probada de procesamiento de imágenes de ZOLLER »pilot«. Una cosa está clara: ¡Mejor imposible!



Selección del programa de medición

Amplia selección de programas de medición en »pilot« con diálogo de entrada fotorrealista para un manejo sencillo y una indicación segura de la medida de referencia.



Ajuste táctil de los filos de la herramienta

Con ayuda de un medidor, se pueden ajustar los filos de la herramienta tanto en el escariador, como en los cabezales de fresado con placa intercambiable en »pilot« de forma táctil con precisión micrométrica.



Programas de medición fotorrealistas para escariadores

Independientemente del escariador a medir y del proceso de medición deseado, el usuario puede seleccionar el programa de medición adecuado de una biblioteca.



Medición táctil controlada por CNC

Con ayuda de un botón doble, se pueden aproximar al mismo tiempo dos puntos de medición al filo de la herramienta y ajustar tanto el punto de corte como el estrechamiento.



Palpador de medición electrónico "duo"

Para la medición y el ajuste simultáneo de diámetros y estrechamientos de escariadores, por ejemplo en el principio de sobredimensionamiento. Los botones son magnéticos y se pueden montar según sea necesario.

Automático con control CNC

Medición de concentricidad o excentricidad rápida y controlada por CNC en los portacuchillas o las fresas CAP.

Control amplio con luz incidente y luz reflejada con »smartCheck«

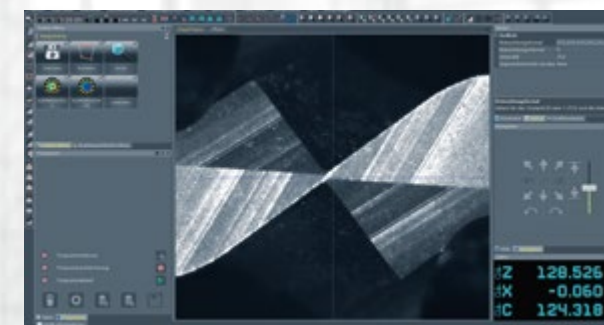
Además de los datos geométricos de la herramienta relevantes para la fabricación, también son importantes las características de calidad del filo. El aparato de ajuste, medición y comprobación »smartCheck« puede visualizar la calidad de la superficie del filo en la parte frontal y el perímetro. Con ayuda del software de análisis de herramienta »metis« se pueden evaluar y analizar las imágenes generadas.



Aparato de ajuste, medición e inspección »smartCheck 600«

Aparato de ajuste, medición e inspección »smartCheck«

Con ayuda de una cámara de luz incidente pivotante, se pueden registrar otros parámetros de herramienta adicionales, los datos geométricos y la composición de los filos, tanto de forma radial, como axial. La luz anular LED con haz de luz regulable ilumina el filo de forma óptima, de esta manera los contornos de la herramienta se representen de forma brillante.



Representación de la parte frontal de la herramienta en el software de análisis de la herramienta »metis«

Inspección de filos

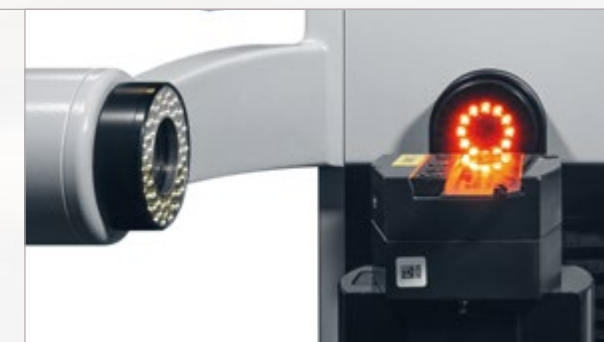
Cada aparato de ajuste y medición posee la función inspección de filo. De este modo se puede inspeccionar el filo de una herramienta y evaluarse de forma cualitativa. La retícula desplazable, la luz incidente graduable y el radio de colocación libre en la pantalla del monitor logran que el análisis sea especialmente fácil. Para una documentación íntegra, durante la inspección de filos se pueden guardar imágenes en todo momento.



Inspección de filos en el software de análisis de herramientas »metis«

Dispositivo de medición del centro de giro

En las herramientas de torneado la posición radial del filo de la herramienta (altura de punta) es el parámetro esencial para la fabricación exacta de piezas de torno. Esta altura de punta se puede determinar en una máquina de medición vertical con ayuda de la cámara de medición del centro de giro dispuesta en horizontal.



Cámara de medición de centro de giro en el soporte óptico con luz anular LED

Montado completamente automático sin ejercer fuerza física con »torquematic«

Con el aparato de ajuste y medición »torquematic« de ZOLLER se pueden ajustar longitudinalmente y de forma automática las herramientas con los portaherramientas con sistema de gran apriete, tensarlas a un par de apriete predefinido y medirlas. Mediante la estación automática de sujeción y atornillado tensará su herramienta sin ningún tipo de esfuerzo. ¡Sus empleados estarán entusiasmados!



Sujeción segura de la herramienta

La estación de atornillado se desplaza hacia abajo, la tuerca de sujeción se enrosca mediante la rotación del husillo »ace« con accionamiento dual conforme al par de apriete predefinido y se tensa la herramienta.



Sistema de recambio rápido »adaptYourHolder«

Con ayuda del sistema de recambio rápido »adaptYourHolder«, »torquematic« se adapta a las formas de sus tuercas de unión de los sistemas de sujeción.

Montaje de herramientas simplificado con »screwmatic«

Muchos portaherramientas para mango cilíndrico con superficie Weldon o portaherramientas hidráulicos poseen un tornillo de sujeción dispuesto en horizontal. Con ayuda de los tres ejes lineales controlados por CNC, la estación de atornillado »screwmatic« puede ejecutar cualquier posición de atornillado horizontal con precisión micrométrica. Un eje roscado controlado por par ejecuta el proceso de atornillado de forma precisa.



Atornillado con destreza

En las herramientas con tornillos de sujeción dispuestos en horizontal, el enroscado y torneado de los tornillos se efectúa automáticamente. Al mismo tiempo, se configura y se supervisa el par de apriete definido de los sistemas de herramienta.



Todo completamente automático

La herramienta completa se inserta en el aparato de ajuste y medición y la posición de enroscado de ejecuta automáticamente. Se afloja el tornillo o se aprieta controlado por par.

Opciones

Con las funciones adicionales estará preparado para los más diversos casos de aplicación y ampliará su rango de posibilidades.

Ajuste manual de precisión

Los volantes manuales permiten el ajuste manual de precisión complementario del eje Z y X especialmente para el módulo de inspección de la herramienta.



Palpador de medición

Para la medición táctil de los filos de la herramienta.



Dispositivo de protección CNC*

Para una medición libre de distorsiones de herramientas con pendiente, como herramientas roscadas y fresas madre.



Sistema de tope longitudinal »asza«

El sistema de reajuste controlado por CNC para el ajuste de las herramientas en cuanto a la longitud mediante el pin de conexión o mediante la rotación del tornillo de ajuste al emplear herramientas con lubricación de cantidad mínima (MMS).



Eje Y en la torre

Gracias al eje Y adicional, el soporte óptico se puede posicionar hasta ± 50 mm desde el centro del husillo controlado por CNC en dirección Y. En combinación con la cámara de medición del centro de giro, se pueden medir las herramientas de torneado y las herramientas multifunción de forma eficiente y muy precisa y ajustarse a la altura de punta.



Variante de contrapunto »phoenix«

El contrapunto se puede bajar cómodamente y sujeta las herramientas largas y estilizadas con una fuerza de contacto definida exactamente en su posición. Además de las herramientas, también se pueden medir piezas entre las puntas.



* sólo »venturion 450«

Identificación clara y única de las herramientas

Si las máquinas obtienen los datos de herramienta erróneos o se equipan con la herramienta incorrecta, esto puede tener graves consecuencias. En el peor de los casos se producen costosos fallos en la máquina. Por ello, antes del uso han de identificarse las herramientas de forma clara y única. ZOLLER tiene la solución adecuada para empresas de toda envergadura. Gracias a la administración sistemática de herramientas, aumentará su productividad, protegerá sus máquinas ante los fallos y podrá controlar su stock en todo momento.

Identificación mediante código

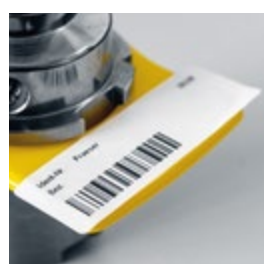
Tanto los códigos de barras como los códigos DataMatrix y QR se pueden generar mediante el software del aparato de medición »pilot« e imprimirse en una etiqueta. Además, en el portaherramientas se pueden grabar por láser los códigos DataMatrix o, con ayuda de la etiqueta »idLabel« revestida de resina, colocarse de forma fija y segura en el portaherramientas. En cuanto la máquina CNC reconoce a la herramienta, se envían los datos desde la base de datos a través de la plataforma de comunicación »zidCode« o a través del sistema de ordenador central al control de la máquina.

Escaneo automático de los códigos

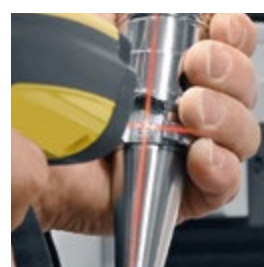
La cámara »autoIDscan« escanea todos los códigos automáticamente, directamente en el aparato de ajuste y medición ZOLLER.



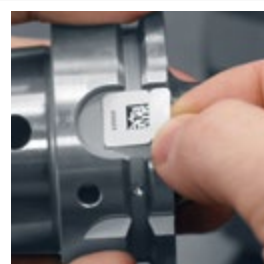
Código de barras



Código QR



Código DataMatrix



Identificación de la herramienta con RFID

La tecnología RFID asistida por radio es ideal para la transferencia de datos absolutamente segura.

Cada portaherramientas está equipado con un chip RFID. En éste se transfieren todos los datos reales medidos de la herramienta desde el aparato de ajuste y medición mediante señal de radio, así como los demás datos relevantes para el control. En la máquina CNC son consultados de nuevo por el control.

Los procesos de lectura y escritura se pueden ejecutar de forma completamente automática, manualmente o con un lector manual. Con RFID empleará una tecnología rápida, segura y eficiente.



Transmisión de datos: segura, sencilla, rápida

Los datos de herramienta pueden contribuir con eficacia a la producción sólo si pueden transferirse a diversos lugares en el proceso de fabricación. ZOLLER le ofrece para ello varias posibilidades, dependiendo del alcance de su producción, del uso que haga de los datos de la herramienta y del modo en que desee transferir sus datos.

Datos reales de la herramienta – Ready for Take-Off

Texto legible en la etiqueta

La opción económica consiste en imprimir los datos de herramienta en texto legible en una etiqueta y colocar la etiqueta en la herramienta. Introduzca manualmente los datos en la máquina CNC. Para el diseño de la etiqueta están disponibles 10 variantes de diseño.

Transferencia de los datos con la plataforma de comunicación de ZOLLER »zidCode«

Con la plataforma de comunicación ZOLLER »zidCode« irá siempre sobre seguro. Usted imprime su número de ID de herramienta cifrado en forma de código DataMatrix en una etiqueta »idLabel« y coloca la etiqueta en el portaherramientas.

Preparación de los datos mediante el postprocesador

Con ayuda de los postprocesadores preparará sus datos de herramienta de forma apta para el control y asegurará la transferencia a la máquina. Con ello cumplirá todos los requisitos para el accionamiento directo de la máquina.

Transferencia de datos mediante el chip RFID

En el aparato de ajuste y medición, una unidad especial de identificación transfiere los datos de herramienta y otras informaciones vía radio al control mediante un chip RFID. Esto se realiza automáticamente, o manualmente mediante un lector manual.

Arrival Succeeded – Máquina producida

Introducción en la máquina

El operario lee los datos de herramienta de la etiqueta y los introduce manualmente en la máquina. Para que el operario pueda identificar las herramientas de forma sencilla, en la hoja de ajuste se representan además las imágenes de la herramienta.

Escanear y comenzar

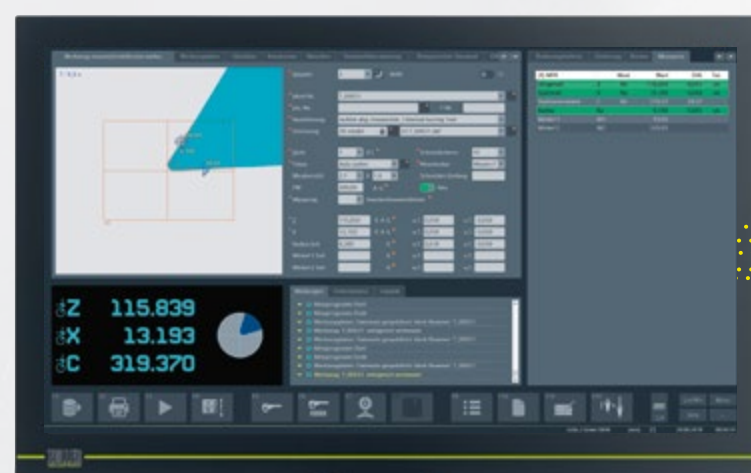
Mediante el escaneo del »idLabels« en la máquina se identifica la herramienta. Los datos de herramienta correspondientes son requeridos por la base de datos z.One o se transfieren mediante Bluetooth al control »zidCode«. Aquí son preparados y leídos por el control de la máquina. Así pues, los datos de introducción son cosa del pasado.

Transferencia directa a la máquina

Los datos preparados mediante el postprocesador conforme al control son facilitados y se transfieren mediante la red, mediante unidad USB o mediante la interfaz RS232 al control de la máquina.

La herramienta envía los datos

En la máquina se leen los datos del chip automáticamente vía radio, de manera que los datos se transfieren de forma segura a la máquina CNC.



 **115.839**
 **13.193**



Alternativas de la transferencia de datos

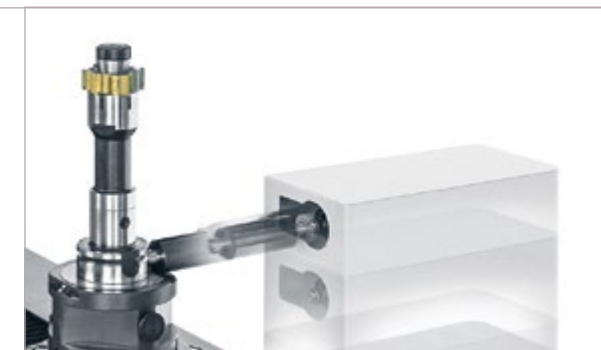
Impresora de etiquetas

Para imprimir los resultados de las mediciones o los códigos DataMatrix sobre papel adhesivo o termoetiquetas.



Estación de lectura y escritura automática RFID

Para la escritura automática de los datos de medición y ajuste, así como la información adicional preparada conforme al control en un chip RFID y para la lectura de estos conjuntos de datos.



»zidCode«

Con la plataforma de comunicación »zidCode« se beneficiará de los datos de herramienta correctos y completos, que se transfieren de forma rápida, sin papel y, por tanto, de forma garantizada sin errores de escritura en sus máquinas.



Estación manual de lectura y escritura RFID »mslz« – Aparato manual

Para la escritura/lectura manual del chip RFID en la herramienta mediante un lector manual.



Transferencia de datos apta para el control mediante postprocesador

Transferencia de datos del aparato de ajuste y medición »venturion« directamente a la máquina CNC, de forma rápida y sencilla pulsando un botón.



Estación manual de lectura y escritura RFID »msle«

Para la escritura/lectura del chip RFID en el tornillo o en el chavetero. Para el montaje libre en el »venturion« o por separado en un banco de trabajo.



Escáner manual

Para consultar los datos de la herramienta a partir de los códigos para la identificación clara y única.



Cámara automática »autoIDscan«

Sistema de cámara especial con el cual se pueden consultar códigos de gran superficie DataMatrix cuya longitud de cantos es superior a 5 mm.



Completamente automático y durante las 24 horas / 7 días – el equipo controlado por robot »roboBox«

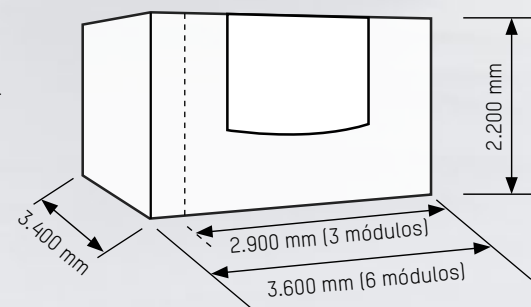
Si usted utiliza a diario muchas herramientas térmicas, podrá beneficiarse inmediatamente del »roboBox«. Podrá ampliar »roboBox« individualmente con hasta 6 módulos para el equipo completamente automático y controlado por robot para la limpieza, el montaje, la medición y la refrigeración de herramientas. Sus ventajas: elevado rendimiento, elevada precisión, elevada disponibilidad de herramientas.

Ya con la combinación de tres módulos: medición, contracción y refrigeración, »roboBox« realiza todos los procesos de amarre térmico de forma independiente. Fabrica herramientas contraídas con precisión a la longitud de 10 µm y medidas con exactitud de forma completamente automática y en serie. Desmonta las herramientas cuando se ha llegado a su vida útil o si son defectuosas. »roboBox« de ZOLLER se puede integrar fácilmente en cualquier sistema de fabricación y ponerse en funcionamiento rápidamente.

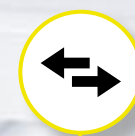


Equipo robot »roboBox« de ZOLLER

Dimensiones de instalación del »roboBox« con seis módulos y tres módulos



Interfaces »roboBox«



Entrada y salida

Independientemente del tipo de carga y descarga de sus herramientas, el sistema de compuertas se puede adaptar siempre a su proceso de logística: ya sea manualmente, mediante el carro de herramientas o mediante el sistema de transporte.



Identificación

La identificación de herramientas se puede efectuar a escoger con el código DataMatrix u otro sistema de identificación de herramienta mediante chip RFID.



Limpieza

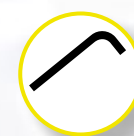
Para obtener resultados de medición perfectos, se requiere tanto la limpieza del cono, como de los filos. La limpieza automática del cono elimina la suciedad, el aceite y la grasa de los portaherramientas. La limpieza de los filos se realiza con aire a alta presión. De esta forma se descarta que las pelusas o la suciedad puedan falsear los resultados de medición.

»roboBox« – Procesos de montaje



Tornillos de conos con pinza de sujeción

Con ayuda de los adaptadores adecuados, en los conos con pinza se tensan las tuercas de sujeción automáticamente a un par de apriete definido. El cambio entre los adaptadores de sujeción también se realiza automáticamente. Se puede escoger entre tuercas para las variantes cilíndrica, hexagonal o las ranuras de apriete.



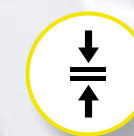
Tornillos de sujeción

Para los tornillos de sujeción dispuestos en horizontal, como es el caso de las herramientas de vástago cilíndrico con superficie Weldon o conos con un cabezal hidráulico, la sujeción y la retirada de los tornillos se efectúa de forma automatizada. Al mismo tiempo, se configura y se supervisa el par de apriete definido de los sistemas de herramienta.



Contracción en caliente

La bobina de inducción baja automáticamente mediante el portaherramientas y la calienta. La herramienta de vástago se introduce en su posición exacta y, a continuación, se enfría rápidamente mediante una campana de refrigeración. Esto acelera el tiempo del ciclo.



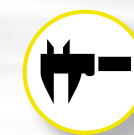
Prensas powRgrip®

La herramienta con el soporte adecuado de pinza de sujeción y mandril de pinza de sujeción REGO-FIX powRgrip® se carga y se comprime automáticamente.



Calidad de equilibrado

El módulo de equilibrado está aislado con la unidad de medición de alta precisión y está integrado en el »roboBox«, que es inmune a las oscilaciones. Tras el proceso de medición, se podrá transferir la calidad de equilibrado como parámetro de medición al control CNC de la máquina.



Geometrías de herramienta

Tras el proceso automático de montaje, se pueden medir las geometrías de herramienta, como el diámetro, longitud, el radio de corte, el ángulo de corte y la concentricidad y excentricidad en los procesos de medición automatizados. Además del modo automático, en el módulo se pueden efectuar también mediciones manuales, por lo cual no se interrumpe el modo automático dentro del »roboBox«.

Impresionante versatilidad

Decantarse por un »venturion« de ZOLLER permite beneficiarse de todas las posibilidades. Encontrará un universo de soluciones de primera categoría. Le asesoramos con gusto para obtener la configuración de su »venturion« perfecta para usted.

	Datos técnicos	Ejes					Software de manejo				Software			Procedimiento de medición, soluciones de aplicación										Gestión de datos						Accesorios															
		Control CNC	Ajuste manual del eje	Ajuste manual de precisión	Tercer eje con transmisor de rotación	Eje Y adicional en la torre	»pilot 1.« en un monitor de 24"	»pilot 2 mT«	»pilot 4.0«	Pantalla a color 17" TFT »satellit« como segundo monitor	Autoenfoque	Detección automática del soporte antepuesto y control del punto cero	Control de la tensión de la herramienta	Inspección de filos	Medición en el principio de galga de boca	Dispositivo de medición del centro de giro	Inspección de la herramienta basculante	Contrapunto	Palpador de medición	Dispositivo de protección CNC	Sistema de reajuste »asza«	Refuerzo de mesa para herramientas de hasta 350 kg		Accionamiento reforzado para herramienta de hasta 350 kg	Husillo		Husillo de alta precisión »ace«	Husillo de alta precisión SK 50/ Sujeción por vacío	Husillo de alta precisión universal, ajuste del recambio rápido para soporte antepuesto y elementos de tracción	Husillo de sujeción frontal	Freno del husillo 60 Nm	Transferencia de datos mediante postprocesador	Identificación de herramienta »mslz«	Estación de lectura y grabado »msle«	Identificación de herramienta automática	»zidCode« con etiquetas	Identificación DataMatrix cámara automática	Identificación DataMatrix lector manual	Bandeja de adaptador y bandeja de utensilios	Carro para herramientas	Cámara USB	Impresora de listas	Impresora térmica de etiquetas		
	»venturion 450«	●	●	⊙	●	⊙	⊙	●	⊙	●	⊙	●	●	●	⊙	-	-	⊙	-	⊙	-		-	●	⊙	⊙		⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙		
	»venturion 600«	●	●	⊙	●	-	-	●	⊙	●	⊙	●	●	●	⊙	-	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙		⊙	●	⊙	⊙		⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	
	»venturion 800«	●	●	⊙	●	-	-	●	⊙	●	⊙	●	●	●	⊙	-	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙		⊙	●	⊙	⊙		⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	
	»redomatic«	●	●	-	●	-	-	●	●	●	⊙	●	●	●	⊙	-	-	⊙	⊙	●	⊙		⊙	●	⊙	⊙		⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	
	»tribos«	●	●	-	●	-	-	●	●	●	⊙	●	●	●	⊙	-	-	⊙	⊙	●	⊙		⊙	●	⊙	⊙		⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	
	»reamCheck«	●	●	-	●	-	-	●	●	●	⊙	●	●	●	-	-	⊙	●	⊙	⊙	⊙		⊙	●	⊙	⊙		⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	
	»smartCheck«	●	●	⊙	●	-	-	●	⊙	●	⊙	●	●	●	●	●	⊙	-	⊙	⊙	⊙		⊙	●	⊙	⊙		⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	
	»torquematic«	●	●	-	●	-	-	●	⊙	●	⊙	●	●	●	⊙	-	-	⊙	⊙	⊙	●		⊙	●	-	-		⊙	-	-	-	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
	»screwmatic«	●	●	⊙	●	-	-	●	⊙	●	⊙	●	●	●	⊙	-	-	⊙	-	⊙	-		-	●	⊙	⊙		⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
	»roboBox«	●	-	-	●	-	-	●	-	●	-	●	●	●	⊙	-	-	⊙	-	⊙	-		-	●	⊙	⊙		⊙		⊙	⊙	⊙	⊙	-	-	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

- Estándar
- ⊙ posible
- no posible

Servicio técnico ZOLLER

Su objetivo es la eficiencia máxima de su producción. Nuestro objetivo es apoyarlo con soluciones de sistemas bien pensados. Para ello también brindamos un servicio técnico integral.

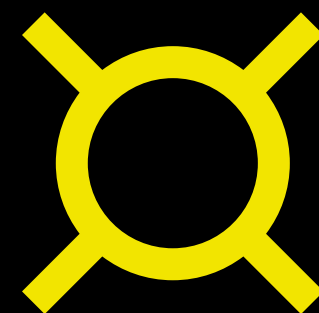
Ya sea para el asesoramiento personal en su planta o el desarrollo de soluciones que se ajustan perfectamente a los requerimientos individuales, quien se decide por Zoller, no solo contará con excelentes productos, sino también con un know how productivo único.

Y por supuesto también contará a toda hora con personas de contacto competentes: durante toda la vida útil de los productos ZOLLER.

Aproveche el know how de ZOLLER para optimizar sus procesos de fabricación.



Alexander Zoller | Christoph Zoller

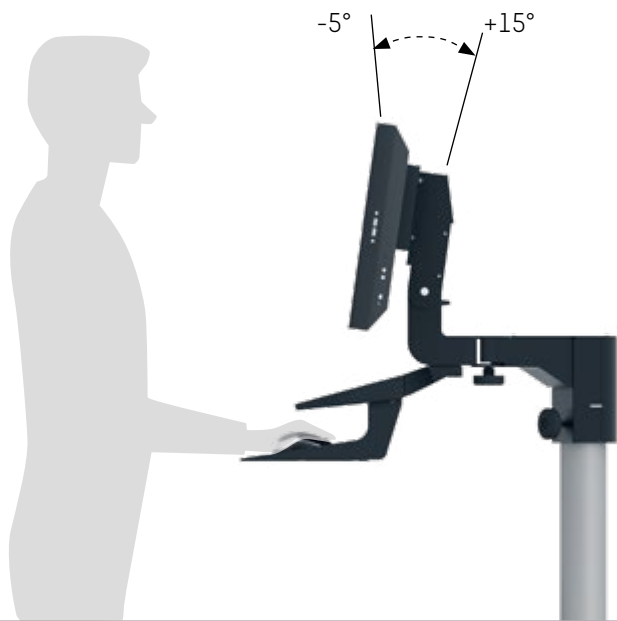
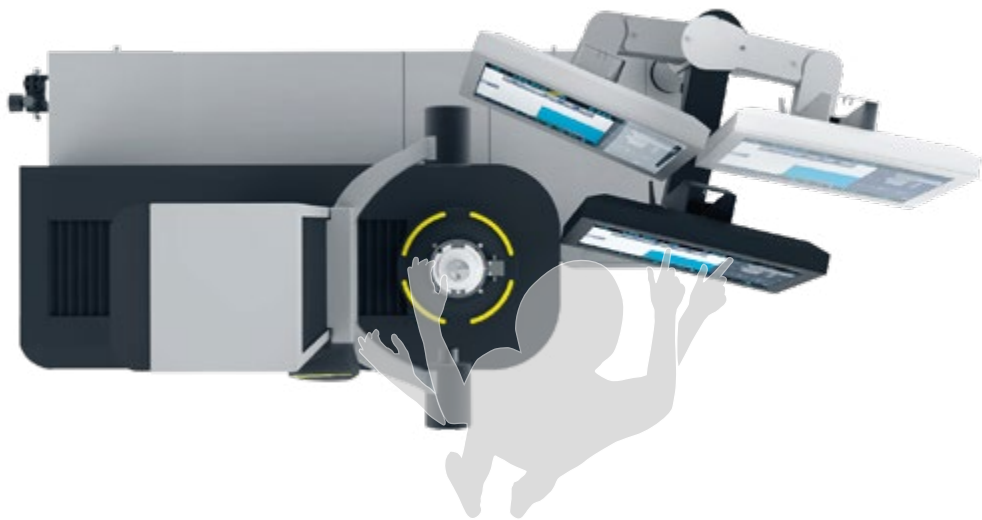


ZOLLER Solutions

Ofrecemos más que productos excelentes. Le brindamos soluciones de sistema individuales en base a sus herramientas. Con este fin, combinamos para usted hardware, software y servicios Todo en uno. Todo para su éxito. Es lo que llamamos: ZOLLER Solutions.

Confort para todos - La unidad de control integrada

Para trabajar de forma cómoda y cuidando la salud, la unidad de control integrada se puede adaptar específicamente a las necesidades de diferentes usuarios: se puede ajustar con flexibilidad la altura y el ángulo de giro e inclinación.

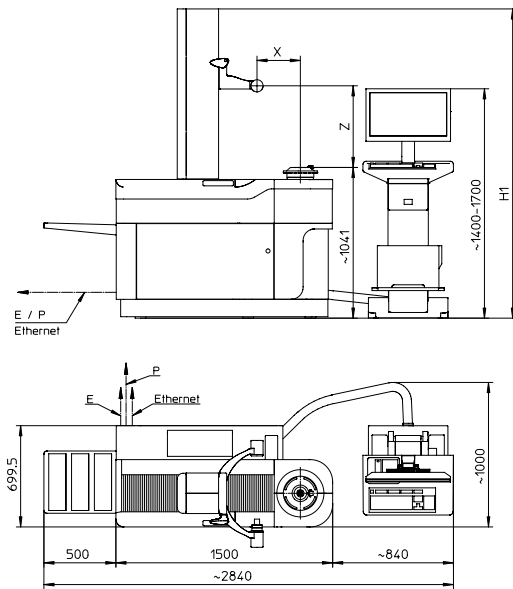
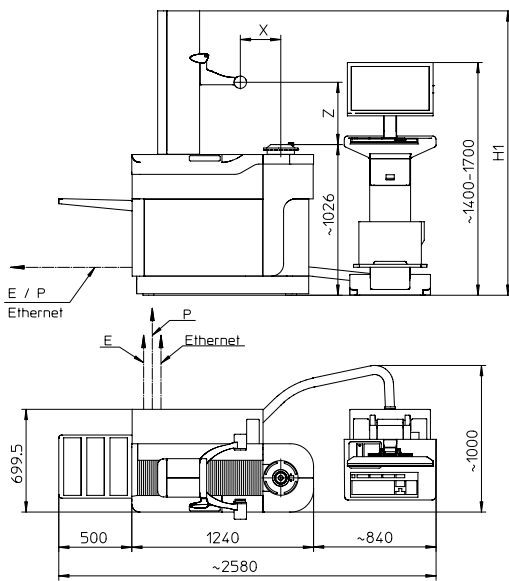
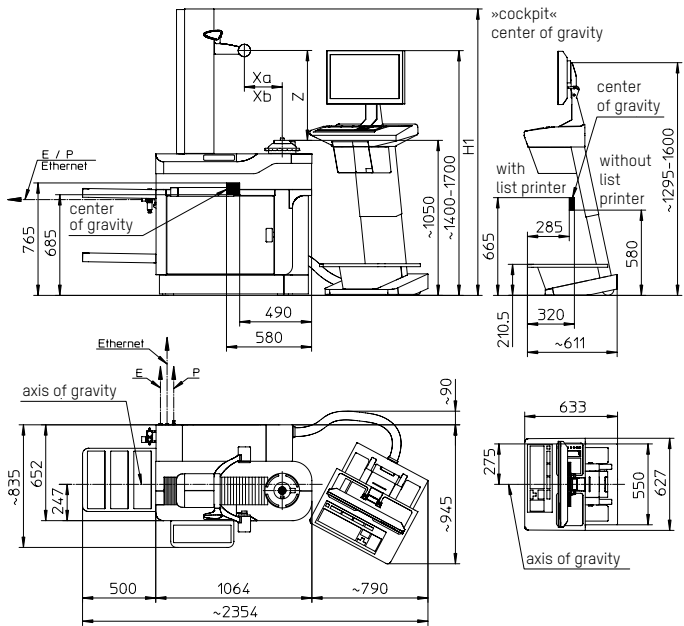


Dimensiones

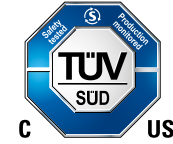
Medidas de instalación »venturion 450« con soporte de monitor o »cockpit«			
Z (mm)	Xa (mm)	Xb (mm)	H1 (mm)
450	210	310	~1750
620	210	310	~1950
820	210	310	~2150

Medidas de instalación »venturion 600« con »cockpit«		
Z (mm)	X (mm)	H1 (mm)
600	300 + 100	~ 1.936
800	300 + 100	~ 2.136
1.000	300 + 100	~ 2.336

Medidas de instalación »venturion 800« con »cockpit«		
Z (mm)	X (mm)	H1 (mm)
600	500 + 100	~ 1.936
800	500 + 100	~ 2.136
1.000	500 + 100	~ 2.336
1.200	500 + 100	~ 2.536



Aviso: P Conexión de aire E Conexión eléctrica



En casa, en Alemania – a nivel mundial, a su disposición

La calidad de ZOLLER es «made in Germany» y está disponible en todo el mundo.

Las propias filiales y representaciones en 58 emplazamientos y 62 países garantizan nuestra proximidad con los clientes y una atención al cliente personalizada de primer nivel en los mercados locales.

ALEMANIA

SEDE PRINCIPAL
E. ZOLLER GmbH & Co. KG
Einstell- und Messgeräte
Gottlieb-Daimler-Straße 19
D-74385 Pleidelsheim
Tel: +49 7144 8970-0
Fax: +49 7144 8970-70191
post@zoller.info | www.zoller.info

ZOLLER NORD
E. ZOLLER GmbH & Co. KG
Service- und Vertriebszentrum
D-30179 Hannover

ZOLLER OST
E. ZOLLER GmbH & Co. KG
Service- und Vertriebszentrum
D-04158 Leipzig

ZOLLER WEST
E. ZOLLER GmbH & Co. KG
Service- und Vertriebszentrum
D-40764 Langenfeld

AMÉRICA

EE. UU.
ZOLLER Inc.
North America Headquarter
USA-48108 Ann Arbor, MI
sales@zoller-usa.com | www.zoller-usa.com

ZOLLER Inc. Pacific
USA-90503 Torrance, CA
sales@zoller-usa.com | www.zoller-usa.com

CANADÁ
ZOLLER Canada Inc.
CAN-LSN 864 Mississauga, ON
sales@zoller-canada.com | www.zoller-canada.com

MÉXICO
ZOLLER Tecnologías S de R.L. de C.V.
MEX-C.P. 76030 San Angel Querétaro
Estado de México
sales@zoller-mexico.com | www.zoller-mexico.com

BRASIL
ZOLLER do Brasil
BRA-CEP 13284-198 Nova Vinhedo,
Vinhedo – São Paulo
comercial@zoller-br.com | www.zoller-br.com

EUROPA

AUSTRIA
ZOLLER Austria GmbH
A-4910 Ried im Innkreis
office@zoller-a.at | www.zoller-a.at

SUIZA
ZOLLER Schweiz GmbH
CH-9016 St. Gallen
info@zoller-ch.com | www.zoller-ch.com

FRANCIA
ZOLLER France
F-67380 Lingolsheim
info@zoller.fr | www.zoller.fr

ESPAÑA + PORTUGAL
ZOLLER Ibérica S.L.
E-08006 Barcelona
correo@zoller.info | www.zoller.info

TURQUÍA
Zoller Ölçüm Teknolojileri San.ve Tic. Ltd. Sti.
TR-16120 Nilüfer / Bursa
info@zoller-tr.com | www.zoller-tr.com

RUSIA
LLC ZOLLER Russia
RU-111123 Moscow, Russia
info@zoller-ru.com | www.zoller-ru.com

ISRAEL
ZOLLER Israel GmbH
Ramat Yishay 3009500
info@zoller-il.com | www.zoller.info

POLONIA
ZOLLER Polska Sp. z o.o.
60-104 Poznan
biuro@zoller-a.at | www.zoller.net.pl

ESLOVAQUIA + REPÚBLICA CHECA
ZOLLER CZECH s.r.o.
602 02 Brno
suchna@zoller.cz | www.zoller.cz

ASIA

INDIA
ZOLLER India Private Ltd.
IN-Pune 411019 Maharashtra, India
info@zoller-in.com | www.zoller-in.com

CHINA
ZOLLER Shanghai, Ltd.
Asia Pacific Regional Headquarter
RC-201108 Shanghai
info@zoller-cn.com | www.zoller-cn.com

ZOLLER Asia Pacific, Ltd.
RC-Kowloon, Hongkong
info@zoller-cn.com | www.zoller-cn.com

JAPÓN
ZOLLER Japan K. K.
JP-564-0037 Osaka, Japan
info@zoller-jp.com | www.zoller-jp.com

TAILANDIA
ZOLLER (Thailand) Co. Ltd.
Amphur Muang Chonburi, TH-20000 Thailand
info@zoller-in.com | www.zoller-th.com

INDONESIA
ZOLLER Singapore Pte. Ltd
Indonesia Representative Office
Tambun - 17510, Bekasi, Jawa Barat
info@zoller-in.com | www.zoller-in.com

SINGAPUR
ZOLLER Singapore Pte. Ltd
SG – 199589 Singapore
info@zoller-in.com | www.zoller.info

MALASIA
ZOLLER MALAYSIA SDN. BHD.
Malaysia Representative Office
MY-Petaling Jaya | Selangor Darul Ehsan, Malaysia
lau@zoller-my.com | www.zoller-in.com

VIETNAM
ZOLLER Vietnam
VNM-Ho Chi Minh City, Vietnam
info@zoller-in.com | www.zoller-in.com

COREA
ZOLLER Korea Co., Ltd.
KOR-15119 - Siheung-Si, Gyeonggi-Do, Südkorea
info@zoller-kr.com | www.zoller-kr.com

REPRESENTACIONES

Arabia Saudita, Argentina, Australia, Bélgica, Bielorrusia, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, Estonia, Finlandia, Gran Bretaña, Hungría, Irán, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Pakistán, Perú, Rumania, Sudáfrica, Suecia, Taiwán, Tirol del Sur, Venezuela.

- Sede
- Oficina central
- Filial
- Representación



ZOLLER Solutions

Más velocidad, calidad, procesos más seguros:
con ZOLLER sacará más provecho a su producción
en todos los sentidos.

Para ello combinamos para usted hardware,
software y servicios con soluciones de sistemas
óptimos para el ajuste, medición, control y gestión
de herramientas mecanizadoras.

Ajuste y medición

Gestión de herramientas

Comprobación y medición

Automatización

Todo en uno.

Todo para su éxito.

Todo con ZOLLER Solutions.

Sede principal en Pleidelsheim

E. ZOLLER GmbH & Co. KG
Einstell- und Messgeräte
Gottlieb-Daimler-Straße 19 | D-74385 Pleidelsheim
Tel: +49 7144 8970-0 | Fax: -70191
post@zoller.info | www.zoller.info

ZOLLER Mexico

ZOLLER Tecnologías S de R.L. de C.V.
Av. Tecnológico 118 Int. 102
Col. San Angel Querétaro
Qro. C.P. 76030, Mexico
Tel: +52 5558174654 | sales@zoller-mexico.com

ZOLLER España

ZOLLER Ibérica, S.L.
Balma 186 2º 1ª
E-08006 Barcelona
Tel: +34 932156702 | Fax: +34 935198014
correo@zoller.info

ZOLLER Portugal

Zoller Ibérica, S.L.U. sucursal em Portugal
Rua Dom Afonso Henriques Nº 7
PT-3720-244 Oliveira de Azeméis
Tel: +351 256 130 479
correo@zoller.info

ZOLLER
el éxito es medible